

CASTAÑEDA OSORIO LEONARDO

FUENTES LEDESMA DANIEL ANTONIO

LEGUIZAMON RIOS BRAULIO FAVIO

ROMERO REYES FERNANDO

NL: 06

NL: 09

NL: 15

NL: 33

Fecha:14/marzo/2026

FUENTES DE CONSULTA

ESTRUCTURAS DISCRETAS

INTRODUCCIÓN



CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN

En esta presentación mostraremos información bibliográfica para consulta de la materia de estructuras discretas.

La información presentada será el nombre del libro, autores, contenidos y donde encontrarlos.

INDICE

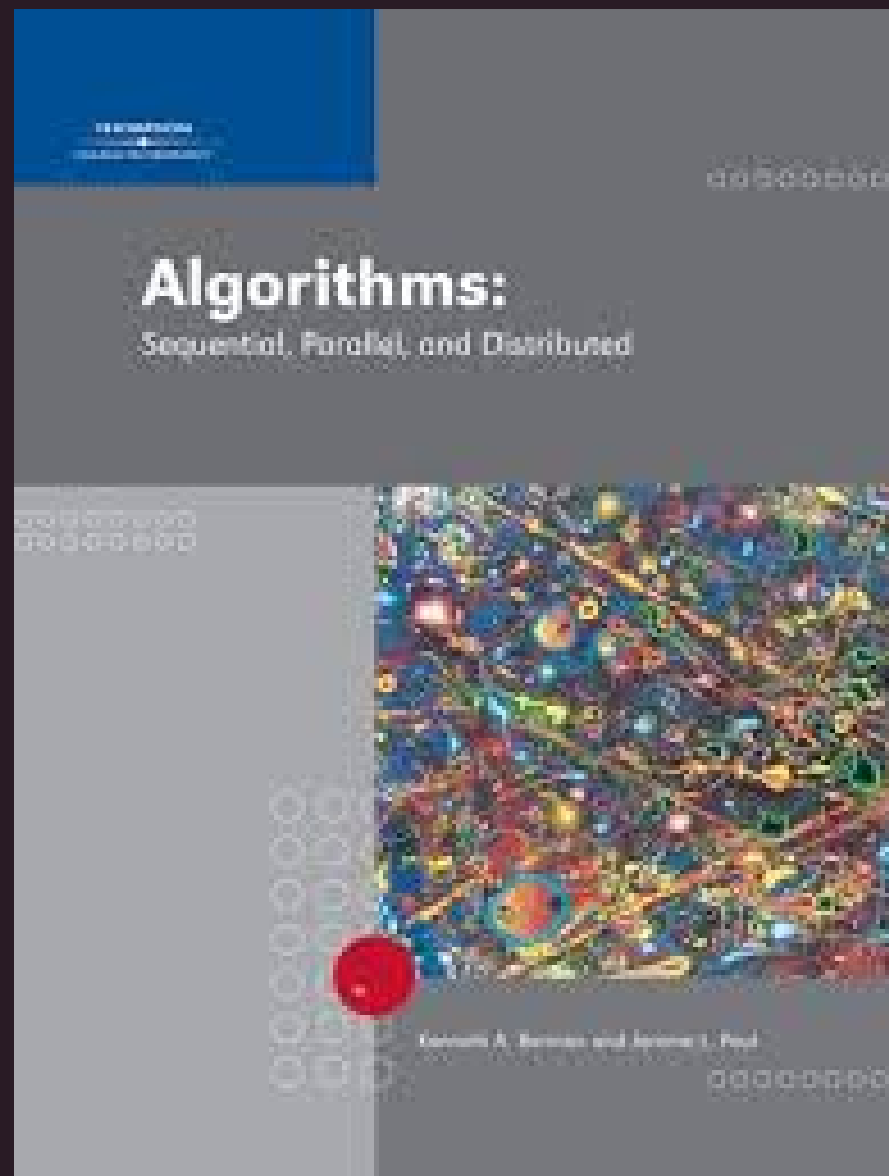
1. ALGORITHMS: SEQUENTIAL, PARALLEL, AND DISTRIBUTED
2. DISCRETE MATHEMATICS WITH APPLICATIONS
3. MATEMÁTICA DISCRETA Y LÓGICA
4. DISCRETE MATHEMATICS
5. DISCRETE MATHEMATICAL STRUCTURES
6. ELEMENTS OF DISCRETE MATHEMATICS
7. MATEMÁTICAS DISCRETAS Y SUS APLICACIONES
8. MATEMÁTICAS DISCRETAS CON APLICACIÓN A LAS CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
9. MATEMÁTICAS DISCRETAS CON TEORÍA DE GRÁFICAS Y COMBINATORIA
10. ESTRUCTURAS DISCRETAS. LÓGICA PROPOSICIONAL Y CALCULO DE PREDICADOS MÉXICO
11. INTRODUCTORY DISCRETE MATHEMATICS
12. MATEMÁTICA DISCRETA
13. MATEMÁTICAS DISCRETAS (ESPINOSA)
14. DISCRETE MATHEMATICS: ELEMENTARY AND BEYOND
15. MATEMÁTICAS DISCRETAS (SCHEIRNERMAN)
16. DISCRETE MATHEMATICS FOR COMPUTER SCIENTISTS

1. Algorithms: Sequential, Parallel, and distributed

Kenneth a. berman & JeromeLl. paul

Editor: Boston, Massachusetts : Thomson, 2005

El libro consta de 27 capítulos, de los cuales los primeros cinco, junto con los capítulos 8, 9 y 11, resultan útiles para complementar los temas 4 y 5 de la asignatura. Esto se debe a que los capítulos 8 y 9, en conjunto con los cinco iniciales, abordan principalmente el diseño de algoritmos, lo cual apoya el tema 5. Por su parte, el capítulo 11 puede servir como apoyo para complementar el tema 4, relacionado con grafos.



UBICACIÓN: Se encuentra en la biblioteca Ing. Antonio Dovalí Jaime, ubicada en C.U., Facultad de ingeniería UNAM.

Código: QA76.9 A43 B467

1. Introduction and Preliminaries
2. Design and Analysis Fundamentals
3. Mathematical Tools for Algorithms Analysis
4. Trees and Applications to Algorithms
5. More on Sorting Algorithms
6. Probability and Average Complexity of Algorithms
7. The Greedy Method
8. Divide-and-Conquer
9. Dynamic Programming
10. Backtracking and Branch-and-Bound
11. Graphs and Digraphs
12. Minimum Spanning and Shortest-Path Algorithms
13. Graph Connectivity and Fault-Tolerance of Networks
14. Matching and Network Flow Algorithms
15. Introduction to Parallel Algorithms and Architectures
16. Parallel Design Strategies
17. Internet Algorithms
18. Distributed Computation Algorithms
19. Distributed Network Algorithms
20. String Matching and Document Processing
21. Balanced Search Trees
22. The Fast Fourier Transform
23. Heuristic Search Strategies: A*-Search and Game Trees
24. Probabilistic and Randomized Algorithms
25. Lower-Bound Theory
26. NP-Complete Problems
27. Approximation Algorithms

2. Discrete mathematics with applications

EPP, Susanna S.

Editor: Delhi, India : Cengage Learning, 2017

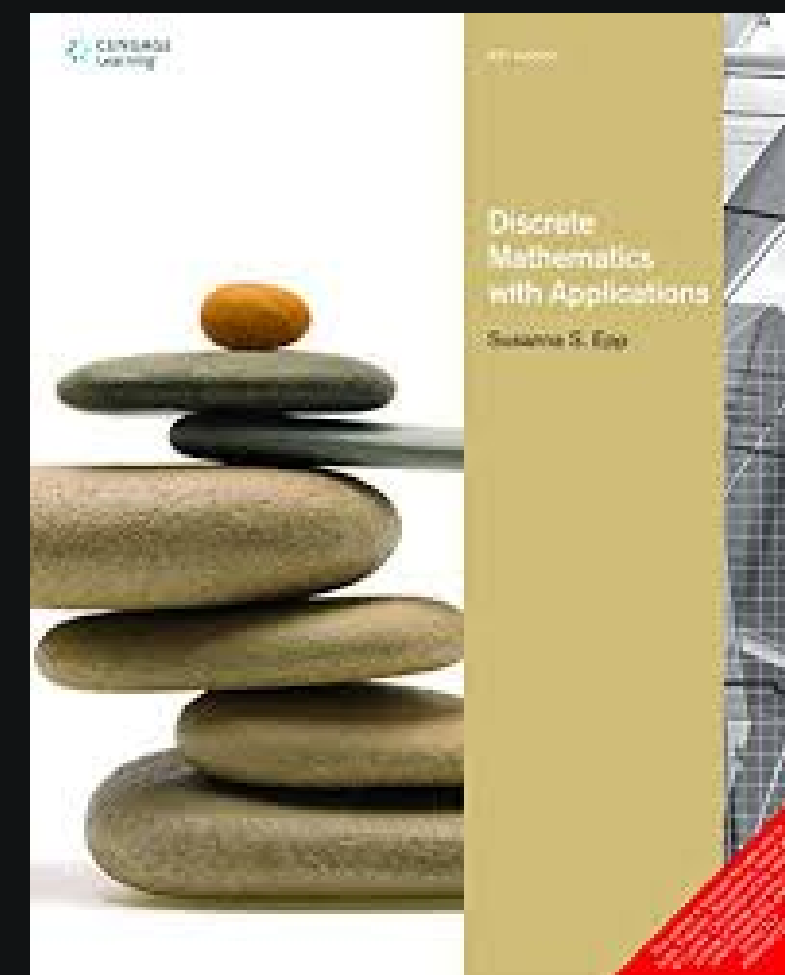
Recomendable para todos los temas en general, ya que aborda contenidos de matemáticas discretas, árboles y diseño de algoritmos, los cuales, en conjunto, pueden facilitar la comprensión y el estudio de los temas de la asignatura. Sin embargo, puede presentar cierta dificultad para quienes no tienen un buen dominio del inglés.

UBICACIÓN: Se encuentra en la biblioteca Mtro. Enrique Rivero Borrell, en C.U., Anexo Facultad de Ingeniería División de Ciencias Básicas.

CÓDIGO: QA39.2 E66 2004

TEMARIO:

1. Speaking Mathematically	7. Functions
2. The logic of Compound Statements	8. Relations
3. The Logic of Quantified Statements	9. Counting and Probability
4. Elementary Number Theory and Methods of Proof	10. Graphs and Trees
5. Sequences, Mathematical induction, and Recursion	11. Analysis of Algorithm Efficiency
6. Set Theory	12. Regular Expressions and Finite-State Automata

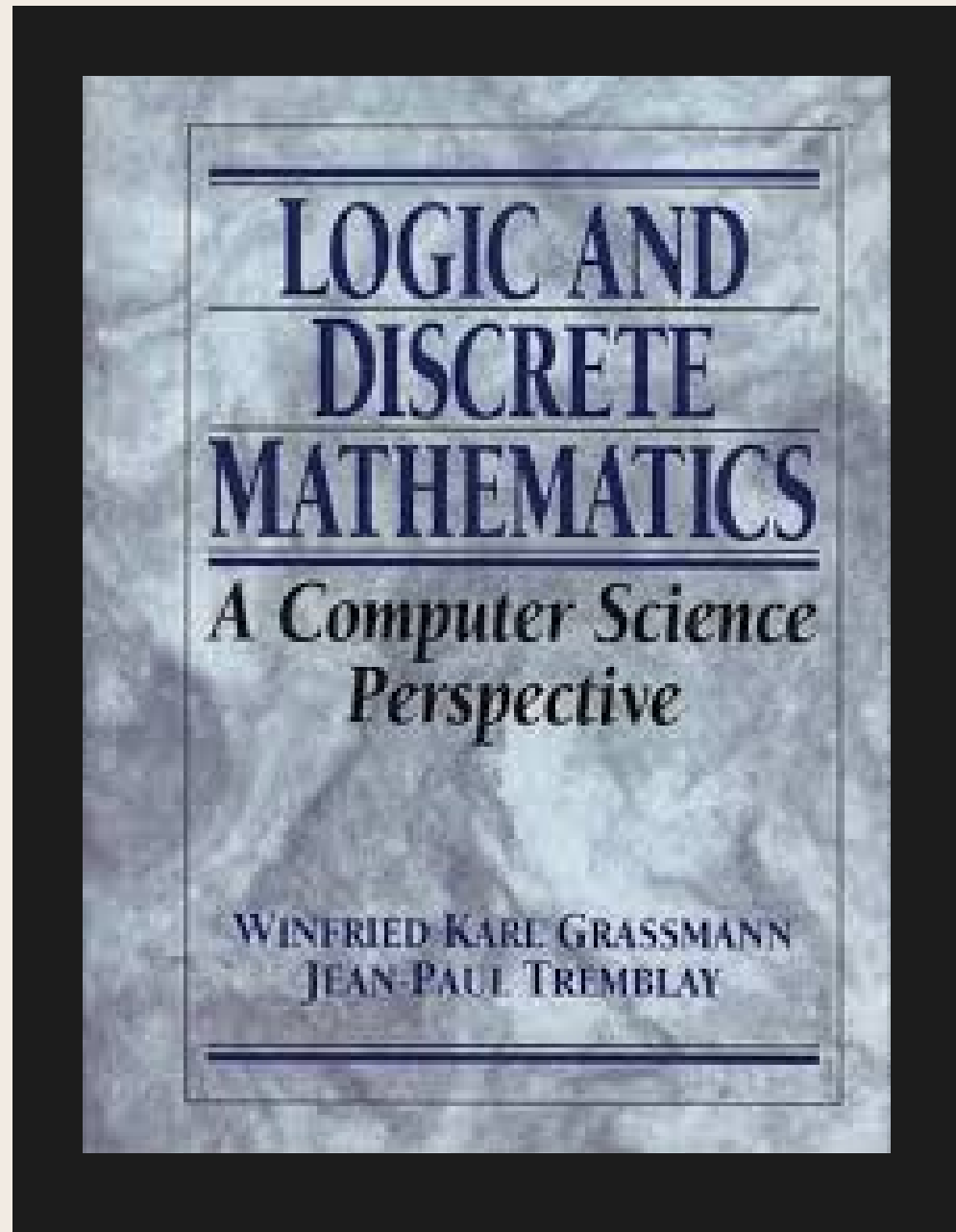


->LIBRO<-

3. Matemática discreta y lógica

Autores: GRASSMANN, Winfried K, TREMBLAY, J. P.

Editor: Upper Saddle River, New Jersey : SunSoft : Prentice Hall Title, 1996



CÓDIGO: QA76.9 M35 G73

DESCRIPCIÓN:

El libro brinda un buen apoyo para todos los temas de la asignatura, específicamente para aquellos que tienen relación con la lógica, los grafos y los árboles, ya que la mayoría de los temas que se abordan están relacionados con cálculos matemáticos y lógicos.

UBICACIÓN:

SE ENCUENTRA EN LA BIBLIOTECA ING. ANTONIO DOVALÍ JAIME, UBICADA EN C.U, FACUTAD DE INGENIERIA UNAM.

CONTENIDOS:

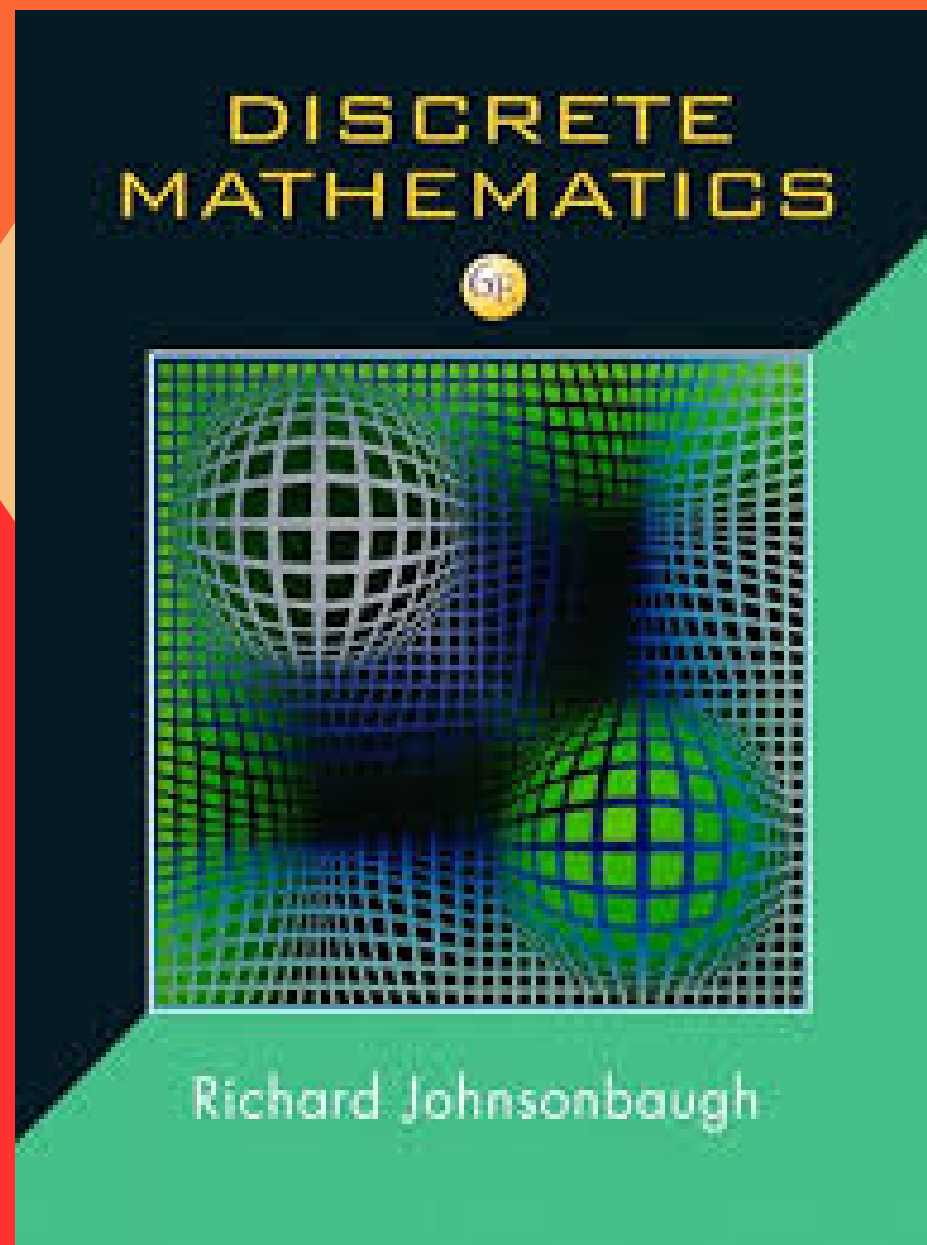
1. Propositional Calculus
2. Predicate Calculus
3. Induction and Recursion
4. Graphs and Trees
5. Formal Requirement Specification in Z
6. Program Correctness Proofs
7. Grammars, Languages, and Parsing
8. Derivations
9. An Overview of Relational Database Systems

4. Discrete Mathematics

Johnsonbauch, richard

Editor: New York, macmillan ; london : Collier Macmillan, 1990

Es un libro muy útil porque se recomienda todo su temario para la materia
Se trata de un libro de matemáticas discretas, este se encuentra en inglés, por lo que puede resultar un poco complicado de comprender si no se maneja el idioma, se encuentran varios libros por lo que su acceso no debería ser muy complicado.



UBICACION

Biblioteca “Ing. Antonio Dovalí Jaime”. Facultad de Ingeniería, UNAM, Conjunto Norte, Ciudad Universitaria, CDMX.

CÓDIGO

QA34.2 J64 1990

TEMARIO

1. Lógica y demostraciones
2. El lenguaje de las matemáticas
3. Algoritmos
4. Métodos de conteo y Principio del Palomar
5. Relaciones de recurrencia
6. Teoría de grafos
7. Árboles
8. Modelos de redes y redes de Petri
9. Álgebras booleanas y circuitos combinatorios
10. Autómatas, gramáticas y lenguajes

LIBRO DIGITAL

5. Discrete Mathematical Structures

kolman, Bernard

Editor: Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall, 1996

Otro libro muy recomendado puesto que todos los temas que se abarcan en el mismo son de utilidad para la materia. De este libro podemos encontrar varios ejemplares en la biblioteca por lo que no debería ser un problema tomarlo para utilizar su información. Un pequeño detalle es que se encuentra en inglés por lo que se necesita tener una comprensión del idioma

UBICACION

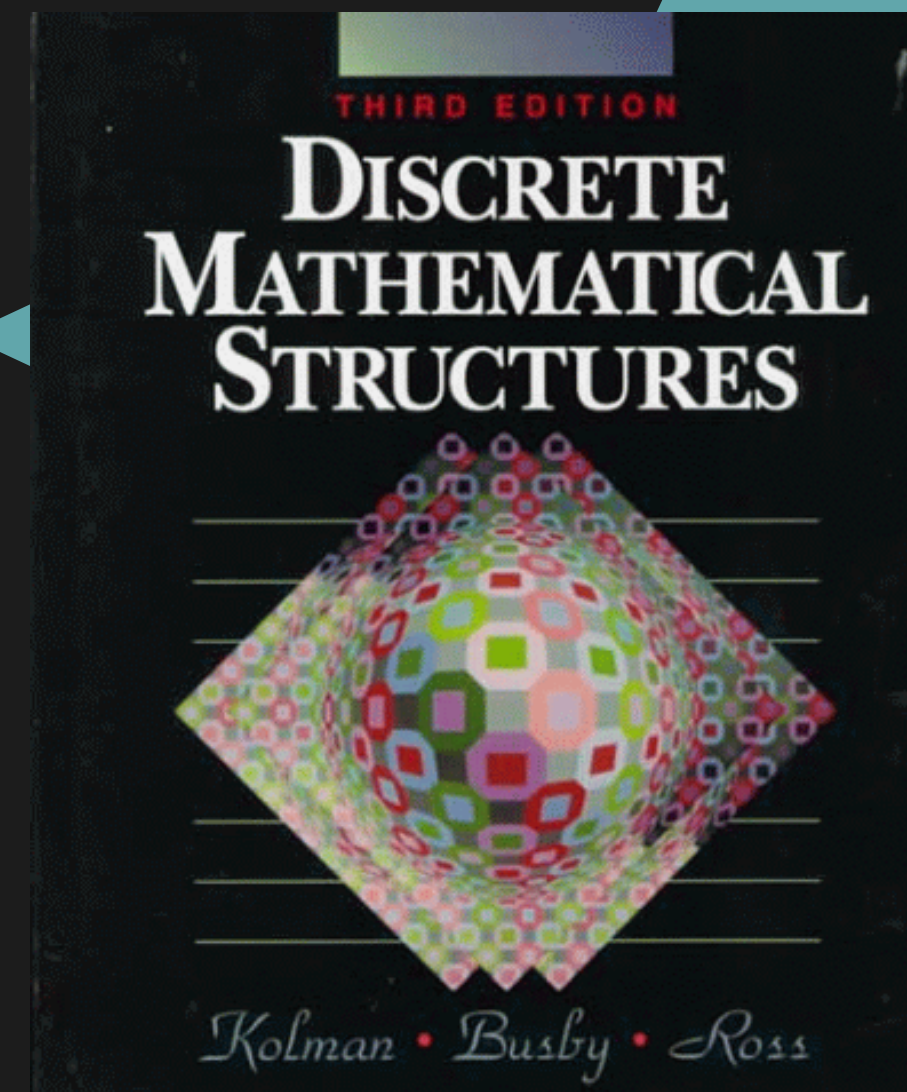
Biblioteca “Ing. Antonio Dovalí Jaime”. Facultad de Ingeniería, UNAM, Conjunto Norte, Ciudad Universitaria, CDMX.

CÓDIGO

QA76.9 K64 1996

TEMARIO

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Fundamentos | 7. Relaciones de orden y estructuras |
| 2. Lógica | 8. Árboles |
| 3. Conteo | 9. Semigrupos y grupos |
| 4. Relaciones y dígrafos | 10. Lenguajes y máquinas de estados finitos |
| 5. Funciones | 11. Grupos y codificación |
| 6. Temas de teoría de grafos | |



->LIBRO<-

6. Elementos de matemáticas discretas

Liu, C.L

Editor: New York : McGraw-Hill, 1977

Es un libro muy útil porque se recomienda todo su temario para la materia
Es un libro de elementos de matemáticas discretas y está disponible en inglés, por lo que se necesita manejo del idioma. Solo se encuentra una única unidad, por lo que es recomendable buscarlo en un buen horario o buscarlo en varios días diferentes.

UBICACION

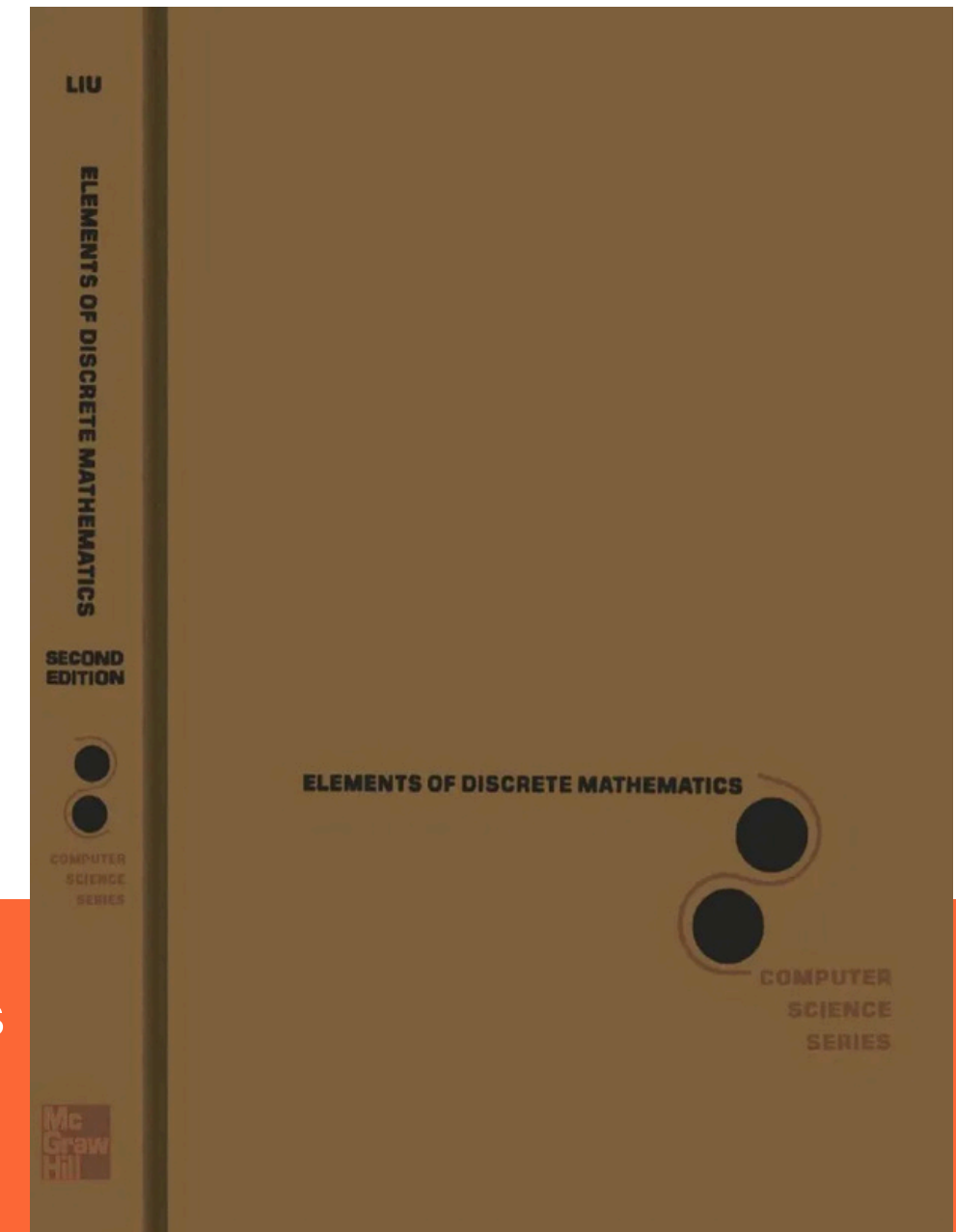
Biblioteca “Ing. Antonio Dovalí Jaime”. Facultad de Ingeniería, UNAM, Conjunto Norte, Ciudad Universitaria, CDMX.

CÓDIGO

QA164 L568

TEMARIO

1. Conjuntos y proposiciones
2. Permutaciones y combinaciones
3. Relaciones y funciones
4. Grafos y grafos planares
5. Árboles y conjuntos de corte
6. Funciones numéricas discretas y funciones generadores
7. Relaciones de recurrencia
8. Grupos y anillos
9. Álgebras booleanas



->LIBRO<-

7. MATEMÁTICAS DISCRETAS Y SUS APLICACIONES

Autores: Rosen, kenneth h.

Editor: New York : McGraw-Hill Higher Education, 2007

DESCRIPCIÓN:

Brinda una introducción enfocada a los temas principales en un curso de matemáticas discretas y demuestra relevancia y la practicidad de las matemáticas discretas para una amplia variedad de situaciones reales.

->LIBRO<-

**DESCARGA UNA
VERSIÓN DIGITAL:**

CÓDIGO

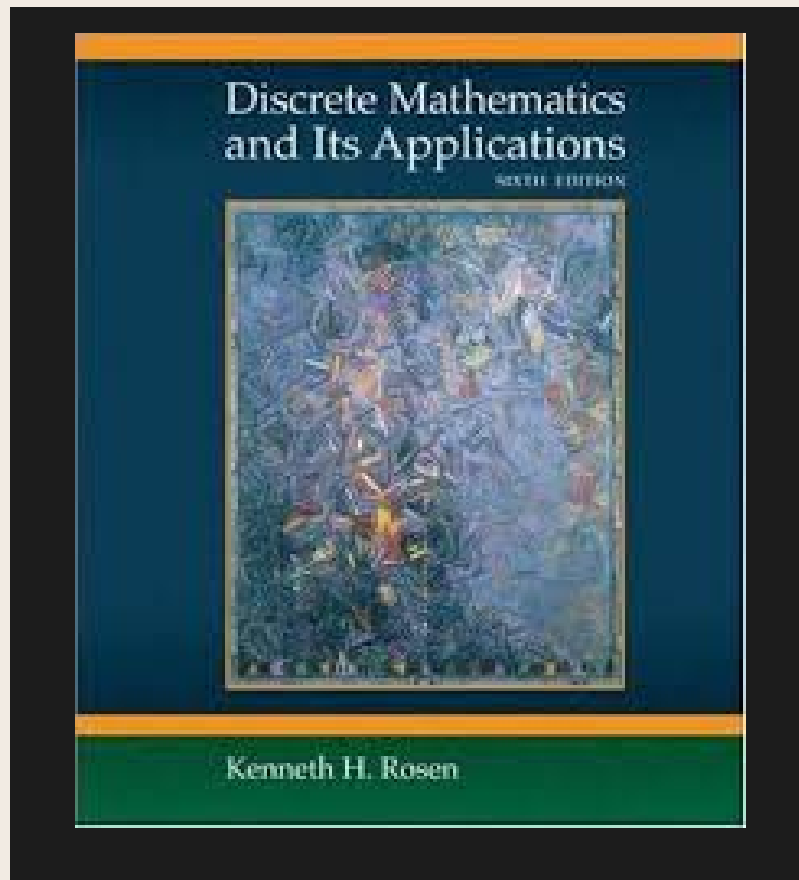
QA39.2 R66 2007B

UBICACIÓN

**BIBLIOTECA ING. ANTONIO DOVALÍ JAIME, C.U,
FACUTAD DE INGENIERIA UNAM.**

CONTENIDOS:

1. The foundations: Logic and Proofs
 2. Basic structures: sets, functions, sequences and sums.
 3. The fundamentals: algorithms, the integers and matrices.
 4. induction and recursion.
 5. Counting.
 6. Discrete probability.
 7. Advanced counting techniques.
 8. Relations.
 9. Graphs.
 10. Trees
 11. Boolean algebra.
 12. Modeling computation.
- Appendixes



8. MATEMÁTICAS DISCRETAS CON APLICACIÓN A LAS CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Autores: Tremblay, jean-paul, manohar, ram rangel gutiérrez, raymundo hugo
Editor: New York ; México : McGraw-Hill, 1975

DESCRIPCIÓN:

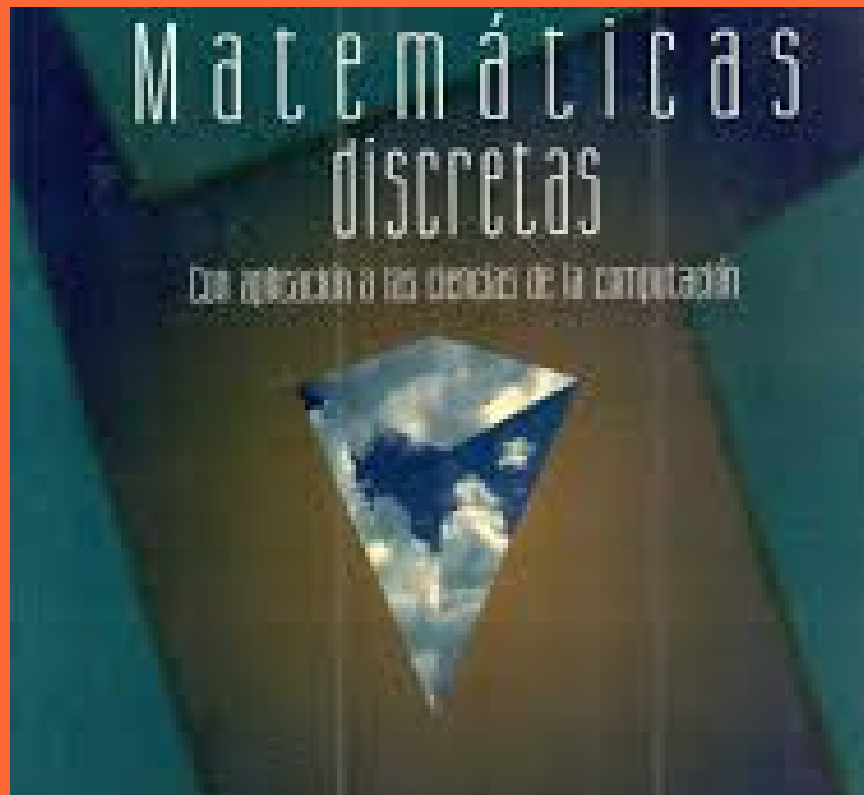
En un libro dirigido a los esudiantes de ciencias e ingeniería en computación, abarcando temas vistos en clase como lógica, teoría de conjuntos y estructuras algebraicas.

CONTENIDOS:

1. Mathematical logic.
2. Set theory.
3. Algebraic structures
4. Lattices and boolean algebra.
5. Graph theory
6. Introduction to computability theory.

UBICACIÓN:

Biblioteca Ing. Antonio Dovalí Jaime, C.U, Facutad de ingenieria UNAM.



CÓDIGO: QA39.2 T44

**DESCARGA UNA
VERSIÓN DIGITAL:**

->LIBRO<-

DESCRIPCIÓN:

Es un texto fundamental para ciencias e ingeniería en computación. Abarca temas regerentes a la materia estructuras discretas como lógica, conjuntos, teoría de grafos y lenguajes formales.

CONTENIDOS:

1. Lógica matemática.
2. Teoría de conjuntos.
3. Teoría de números.
4. Funciones.
5. Teoría de grupos.
6. Combinatoria.
7. Teoría de gráficas.
8. Lenguajes formales y toería de autómatas.

UBICACIÓN:

Biblioteca Ing. Antonio Dovalí Jaime,
C.U, Facutad de ingenieria UNAM.



CÓDIGO: QA248 V4418

Autor: Veerarajan, T.

Editor: México, D.F. : McGraw-Hill Interamericana, 2008

9 . MATÉMATICAS DISCRETAS CON TEORÍA DE GRÁFICAS Y COMBINATORIA

10. Estructuras discretas. Lógica proposicional y cálculo de predicados (2011)

Orlando Zaldivar Esquivel

Orlando Zaldivar Zamorategui

Editor: México, D.F. Facultad de Ingeniería, UNAM, 2011

Este cuaderno de ejercicios pretende que el alumno pueda dominar el concepto de lógica proposicional y cálculo de predicados, acompañado de una metodología para la solución de los problemas. Este cuaderno es útil para el tema 1 de la asignatura.

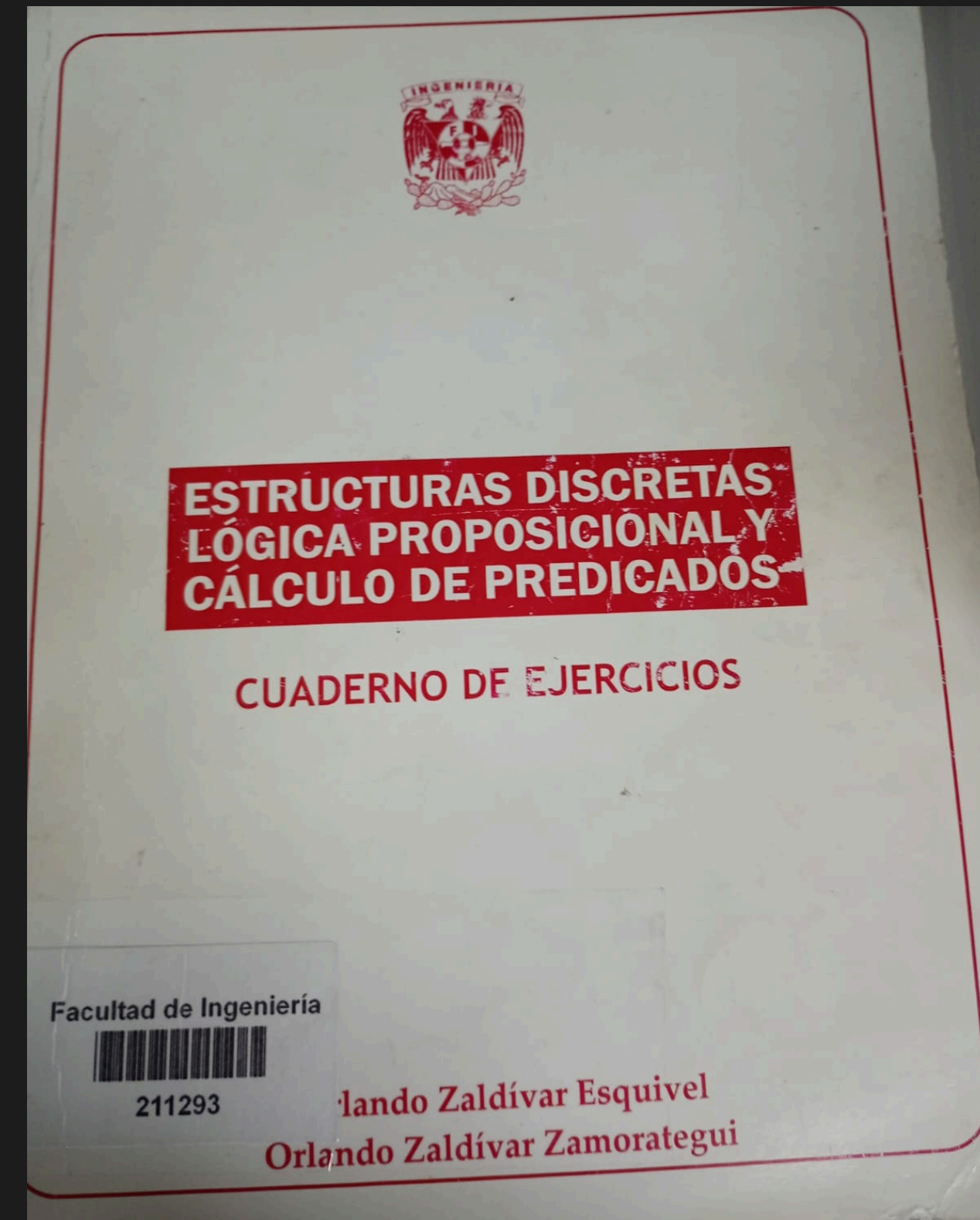


UBICACIÓN Biblioteca "Ing. Antonio Dovalí Jaime". Facultad de Ingeniería, UNAM, Conjunto Norte, Ciudad Universitaria, CDMX.

CLASIFICACIÓN BC181 Z35

TEMARIO

1. Fórmulas proposicionales y tablas de verdad
2. Formas normales y dispositivos de dos estados
3. Notación polaca y parentizada
4. Elementos de inferencia para el cálculo proposicional
5. Prueba automática de teoremas
6. Cálculo de predicados



11. Introductory Discrete Mathematics

Balakrishnan, V.K.

New York: Dover Publications, 2006

Abarca los temas 1,2,3 y 4.

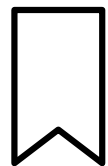
Explica los principales conceptos de la matemática discreta, es bastante difícil de encontrar debido a que solo hay una unidad y viene en su idioma original (inglés), por lo que se necesita tener dominio del idioma



UBICACIÓN

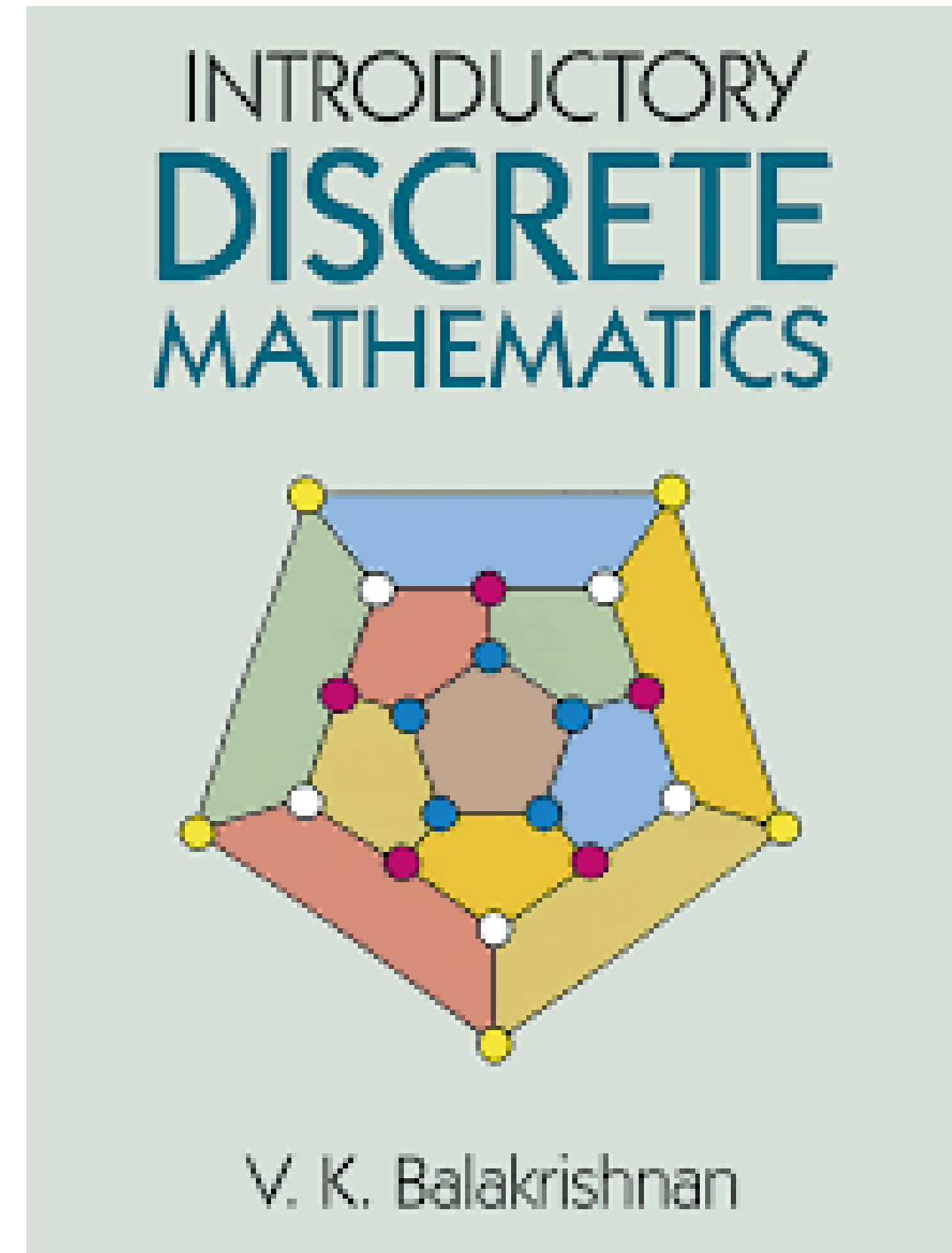
Biblioteca "Mtro. Enrique Rivero Borrell", Anexo de la Facultad de Ingeniería, UNAM, Ciudad Universitaria, CDMX.

CLASIFICACIÓN QA39.2 B356 1996



TEMARIO

1. Combinatoria
2. Funciones Generadoras
3. Relaciones de Recurrencia
4. Grafos y Digrafos
5. Más sobre Grafos y Digrafos
6. Árboles y sus Aplicaciones
7. Problemas de Árbol de expansión
8. Problemas de camino más corto



-> LIBRO <-

12. Matemática Discreta

Comellas, Fransesc; Fábrega, Josep; Sánchez, Anna & Serra, Oriel

Editor: México, D..F. Alfaomega, 2002

Abarca los temas 1,2,3 y 4.

Es un libro bastante sencillo de entender que explica a con claridad los conceptos de grafos, árboles y recorridos, acompañado de ejemplos y aplicaciones. Una desventaja respecto a este libro es que no contiene muchos ejercicios



UBICACIÓN

Biblioteca "Mtro. Enrique Rivero Borrell", Anexo de la Facultad de Ingeniería, UNAM, Ciudad Universitaria, CDMX.

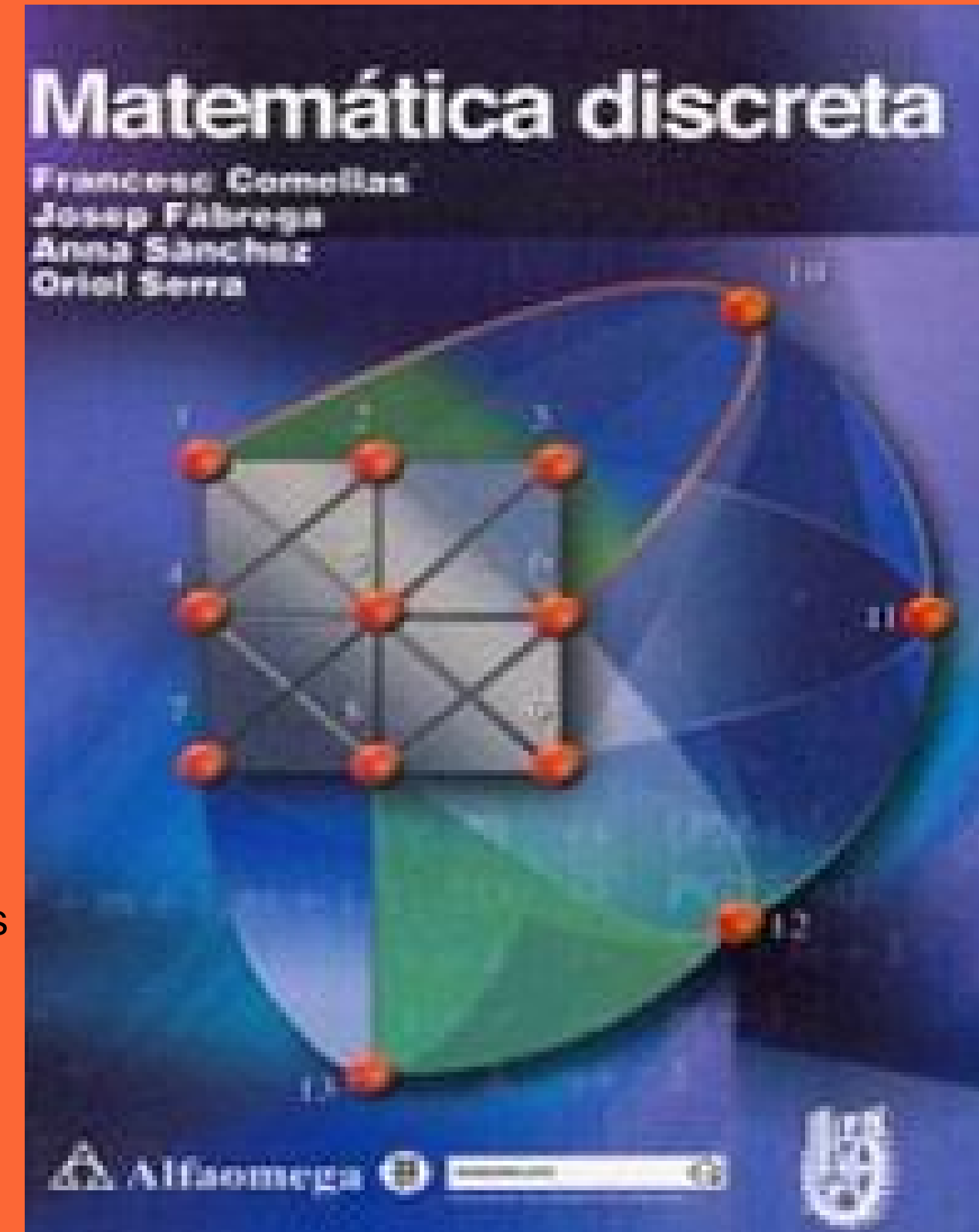
CLASIFICACIÓN

QA37.3 M3718 2002



TEMARIO

- | | |
|---|--|
| 1. Algoritmos | 9. Introducción a la estructuras algebraicas |
| 2. Combinaciones y Permutaciones | 10. Grupos |
| 3. Principios básicos de enumeración | 11. Anillos y Cuerpos |
| 4. Funciones generadoras | 12. Estructuras Combinatorias |
| 5. Grafos y Digrafos | |
| 6. Árboles | |
| 7. Circuitos y Ciclos | |
| 8. Flujos, Conectividad y Apareamientos | |

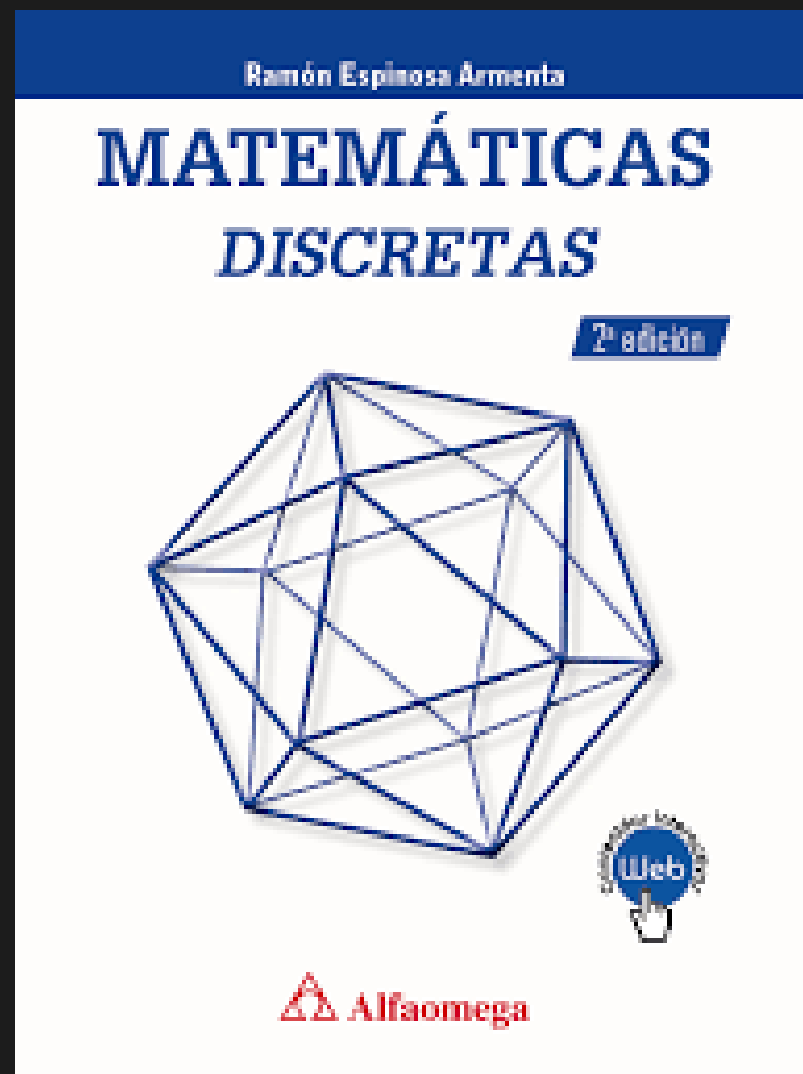


-> LIBRO <-

13. Matemáticas discretas

Espinosa Armenta, Ramón
Editor: Ciudad de México : Alfaomega, 2010

->Libro<-



CÓDIGO: 39.3 E76 2017

Ubicación: Se encuentra en la biblioteca Mtro. Enrique Rivero Borrell, ubicada en C.U., Anexo Facultad de Ingeniería División de Ciencias Básicas.

DESCRIPCIÓN:

El libro está dividido en 4 partes, con un total de 18 capítulos, los cuales pueden complementar muy bien los temas relacionados con fundamentos, gráficos y la lógica. Además, incluye ejercicios al final de cada capítulo, los cuales pueden servir para practicar o reforzar los temas de la asignatura.

CAPÍTULOS:

- | | |
|---|---|
| 1. Lógica y conjuntos | 10. Anillos, campos y polinomios |
| 2. Los enteros | 11. Conteo |
| 3. Divisibilidad | 12. El principio de inclusión-exclusión |
| 4. Funciones | 13. Funciones generadoras |
| 5. Relaciones binarias | 14. Funciones de recurrencia |
| 6. Retículos y álgebras booleanas | 15. Grafos |
| 7. Computabilidad y complejidad computacional | 16. Árboles |
| 8. Aritmética modular | 17. Grafos dirigidos |
| 9. Grupos | 18. Temas selectos de grafos |

14. Discrete Mathematics Elementary and Beyond

Lovasz, laszlo

Editor: New York: Springer Verlag, 2003

Libro complementario de los cuales se sugieren los temas 1, 2, 3 y 4. Este libro se encuentra en inglés, por lo que se sugiere un conocimiento del idioma. Además de esto, solo hay un libro y se tiene que recalcar que este fue el único libro que si bien se encontraba registrado en una de las bibliotecas de la facultad de ingeniería, no se encontraba en los estantes, esto a lo largo de más de una semana de búsqueda, por lo que no se sugiere contar del todo con este libro.

UBICACION

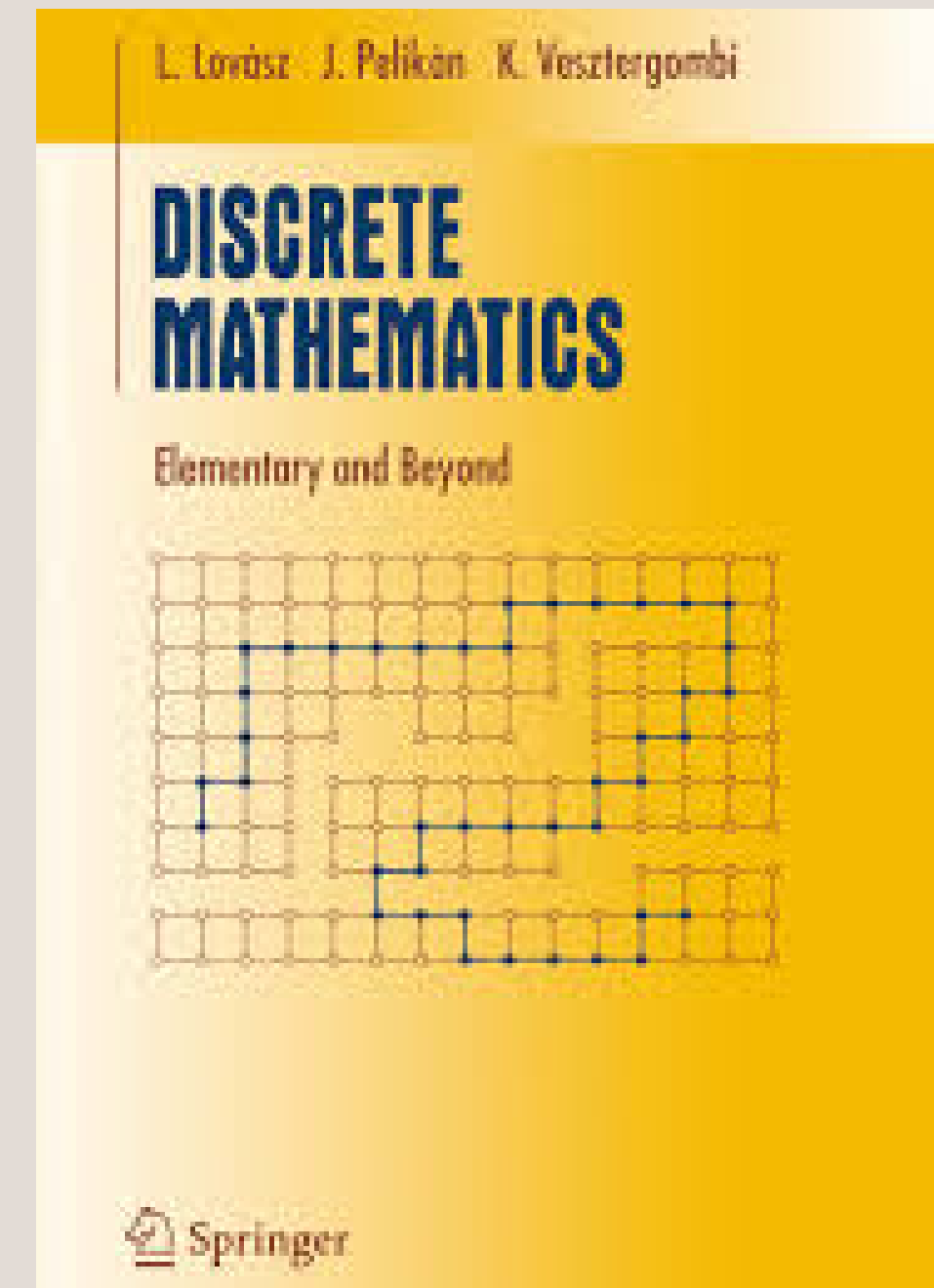
Biblioteca "Mtro. Enrique Ribero Borrell". Facultad de Ingeniería,
UNAM, Conjunto Sur, Ciudad Universitaria, CDMX.

CÓDIGO

QA39.3 L68

TEMARIO

- | | |
|--|--|
| 1. Contemos | 9. Encontrar el óptimo |
| 2. Herramientas combinatorias | 10. Emparejamientos en grafos |
| 3. Coeficientes binomiales y triángulo de Pascal | 11. Combinatoria en geometría |
| 4. Números de Fibonacci | 12. Fórmula de Euler |
| 5. Probabilidad combinatoria | 13. Colorear mapas y grafos |
| 6. Enteros, divisores y primos | 14. Geometrías finitas, códigos, cuadrados latinos y otras figuras geométricas |
| 7. Grafos | 15. Un vistazo a la complejidad y la criptografía |
| 8. Árboles | 16. Respuestas a los ejercicios |



**->LIBRO
DIGITAL<-**

El libro es una introducción a la matemáticas discretas, proporcionan el marco teórico para las ciencias de la computación e informática.

DESCRIPCIÓN

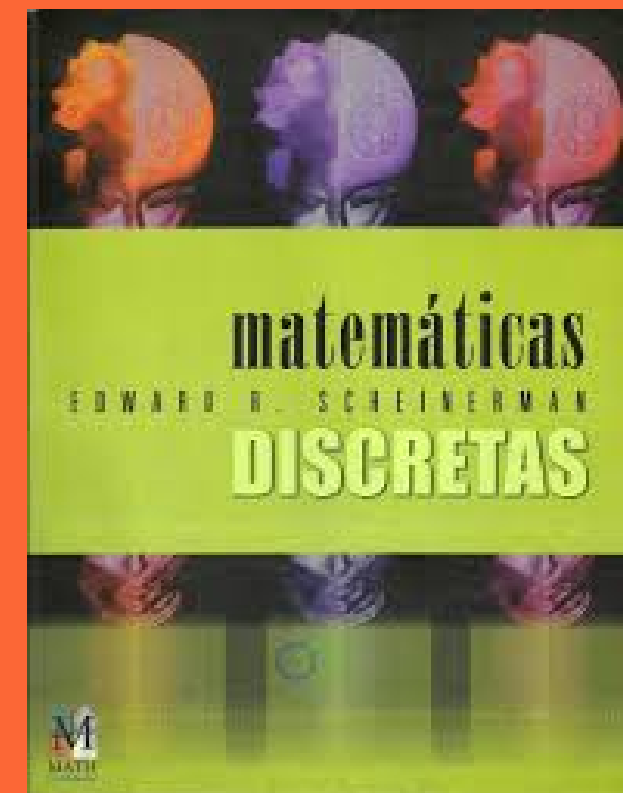
1. Fundamentos
2. Colecciones
3. Conteo y relaciones.
4. Más demostraciones.
5. Funciones.
6. Probabilidad.
7. Teoría de los números.
8. Álgebra.
9. Gráficas
10. Conjuntos parcialmente ordenados.

CONTENIDOS

Biblioteca Ing. Antonio Dovalí Jaime, C.U, Facultad de ingeniería UNAM.



UBICACIÓN



**CÓDIGO:
QA37.2 S5318**

AUTORES: SCHEINERMAN, EDWARD.
EDITOR: AUSTRALIA ; MÉXICO : THOMSON LEARNING, 2001

15. Matemáticas Discretas

**DESCARGA UNA
VERSIÓN DIGITAL:**

->LIBRO<-

16. Discrete Mathematics for Computer Scientists

Stein, Cliff, Drysdale, Robert, Bogart, Kenneth

Editor: Boston, Massachusetts : Addison Wesley, 2011

Es un libro dirigido a estudiantes de ciencias de la computación que se centra en el uso de la matemática discreta en la computación, tiene un balance entre la teoría y las aplicaciones de varios conceptos. Útil para los temas 1,2,3 y 4 ya que cada concepto viene explicado a detalle junto con ejercicios

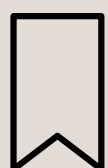


UBICACIÓN

Biblioteca "Ing. Antonio Dovalí Jaime". Facultad de Ingeniería, UNAM, Conjunto Norte, Ciudad Universitaria, CDMX.

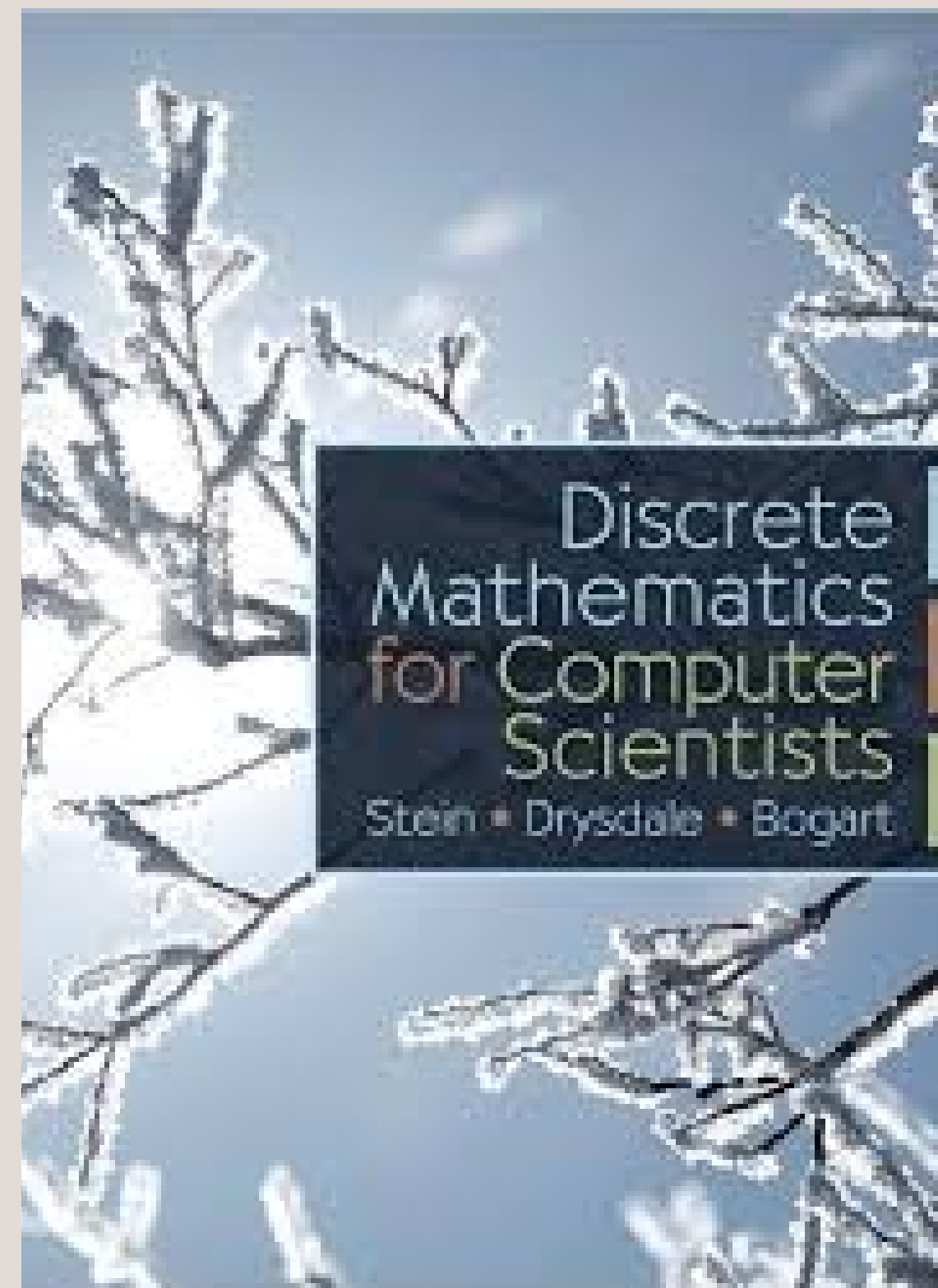
CLASIFICACIÓN

QA76.9 M35 S755



TEMARIO

1. Cálculo
2. Criptografía y Teoría de Números
3. Reflexiones sobre lógica y demostración
4. Inducción, Recursión y Recurrencias
5. Probabilidad
6. Grafos



[→ LIBRO <-](#)